

Folha de exercícios nº 7

Primitivação

- Primitivas Imediatas
- Primitivação por partes
- Primitivas de frações racionais
- Primitivação por substituição

1) Calcule as seguintes primitivas:

(a) $\int 4x^2 + 3x + 1 \, dx$

(n) $\int \frac{\ln x}{x} \, dx$

(b) $\int 3x^4 + x^3 - 2x^2 + 1 \, dx$

(o) $\int \frac{1}{x \ln x} \, dx$

(c) $\int (x^2 - 1)^2 \, dx$

(p) $\int \frac{\ln^2 x}{2} \, dx$

(d) $\int \frac{1}{x+1} \, dx$

(q) $\int \frac{1}{x^2 + 1} \, dx$

(e) $\int \sqrt{x-2} \, dx$

(r) $\int \frac{2x+1}{x^2+1} \, dx$

(f) $\int -\frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} \, dx$

(s) $\int \frac{1}{x^2 + 4} \, dx$

(g) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$

(t) $\int \frac{1}{4 + 4x^2} \, dx$

(h) $\int x(x^2 + 1)^3 \, dx$

(u) $\int \frac{x^3}{x^4 + 2} \, dx$

(i) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

(v) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

(j) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} \, dx$

(w) $\int 3\sqrt{3x-4} \, dx$

(k) $\int e^{x+2} \, dx$

(x) $\int \frac{e^x}{e^x + 1} \, dx$

(l) $\int x e^{-x^2} \, dx$

(y) $\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \, dx$

(m) $\int 2^{x-2} \, dx$

(z) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{2-e^{2x}}} \, dx$

2) Calcule as seguintes primitivas:

(a) $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} dx$

(f) $\int \cos(2x - 3) dx$

(b) $\int \frac{\cos x}{1 - 2\operatorname{sen} x} dx$

(g) $\int e^{x^2 + 2\operatorname{sen} x} (x + \cos x) dx$

(c) $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1 + x^2} dx$

(h) $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^4 x dx$

(d) $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$

(i) $\int x\sqrt{x^2 + 3} + \operatorname{sen}(3x - 2) dx$

(e) $\int \frac{\operatorname{arcsen}^3 x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

(j) $\int \frac{1}{x \cos^2(\ln x)} dx$

3) Utilize a primitivação por partes para calcular as seguintes primitivas:

(a) $\int x e^x dx$

(j) $\int x e^{-x} dx$

(b) $\int x \operatorname{arctg} x dx$

(k) $\int x 3^x dx$

(c) $\int \ln(\sqrt{x}) dx$

(l) $\int \ln^2 x dx$

(d) $\int \operatorname{arccotg} x dx$

(m) $\int x \ln x dx$

(e) $\int \operatorname{sen}(\ln x) dx$

(n) $\int x e^{-3x} dx$

(f) $\int e^{-x^2} x^3 dx$

(o) $\int \arccos x dx$

(g) $\int e^x \cos x dx$

(p) $\int (3x + 2)e^{-2x} dx$

(h) $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$

(q) $\int \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$

(i) $\int x^2 e^x dx$

(r) $\int 2x^2 \ln x dx$

(s) $\int e^{3x+1} \operatorname{sen} x dx$

4) Calcule as seguintes primitivas de funções racionais:

(a) $\int \frac{2x}{(x-1)(x+1)} dx$

(c) $\int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx$

(b) $\int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} dx$

(d) $\int \frac{3x}{(x-1)(x^2+1)} dx$

$$(e) \int \frac{x}{(x-1)(x+1)(x+2)} dx$$

$$(g) \int \frac{x}{x^3 - 4x} dx$$

$$(f) \int \frac{1}{x(x+1)(x^2+1)} dx$$

$$(h) \int \frac{1}{x^4 - x^2} dx$$

5) Calcule as seguintes primitivas usando as substituições indicadas:

$$(a) \int \sqrt{9-x^2} dx, \quad x = 3\sin t$$

$$(k) \int \sin \sqrt{x} dx, \quad t = \sqrt{x}$$

$$(b) \int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx, \quad x = t^2 - 1$$

$$(l) \int \frac{\sqrt[4]{x}}{x - \sqrt{x}} dx, \quad x = t^4$$

$$(c) \int \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx, \quad t = \cos x$$

$$(m) \int \frac{\sin x}{\cos^2 x + \cos x} dx, \quad \cos x = t$$

$$(d) \int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx, \quad t = \sqrt{x}$$

$$(n) \int \frac{x}{1+\sqrt{x}} dx, \quad x = t^2$$

$$(e) \int \frac{\ln x}{x(1-\ln^2 x)} dx, \quad \ln x = t$$

$$(o) \int \frac{\sqrt{x+6}}{x - \sqrt{x+6}} dx, \quad \sqrt{x+6} = t$$

$$(f) \int x\sqrt{x-1} dx, \quad \sqrt{x-1} = t$$

$$(p) \int \frac{1}{1+tgx} dx, \quad tgx = t$$

$$(g) \int \frac{x + e^{\sqrt{1-x}}}{\sqrt{1-x}} dx, \quad x = 1 - t^2$$

$$(q) \int \frac{1}{x - \sqrt{x}} dx, \quad \sqrt{x} = t$$

$$(h) \int \frac{1 + \cot gx}{-1 + \cot gx} dx, \quad \cot gx = t$$

$$(r) \int \frac{\ln x}{x(1-\ln^2 x)} dx, \quad \ln x = t$$

$$(i) \int \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx, \quad t = \cos x$$

$$(s) \int \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx, \quad \sqrt{e^x - 1} = t$$

$$(j) \int \frac{e^{12x} - e^{6x} + 1}{e^{9x} + e^{6x}} dx, \quad e^{3x} = t$$

6) Calcule $f(x)$ sabendo que

$$(a) f'(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} \text{ e } f(0) = 2$$

$$(b) f'(x) = (x^2 - 2x + 3)\ln x \text{ e } f(1) = \frac{7}{18}$$

$$(c) f'(x) = \frac{1}{x \ln(\sqrt{x})} \text{ e } f(e) = 1$$

$$(d) f''(x) = x^2 + 3\cos x \text{ e } f(0) = 2 \text{ e } f'(0) = 3$$

7) A aceleração (no instante t) de um ponto em movimento sobre uma recta coordenada é dada por $a(t) = \sin 2t \cos t$ (em ms^{-2}). Em $t = 0$ o ponto está na origem e a sua velocidade é $10m/s$. Determine a sua posição no instante t .